



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

FACULTAD DE CIENCIAS

Grado en MATEMÁTICAS

MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

MIGUEL CALLES DIAZ
MARZO, 2025

ÍNDICE

1. Introducción
 - 1.1 Resumen
 - 1.2 Descripción de FIWARE Space
2. Estado del arte
3. Objetivos realizados
 - 3.1. Formación básica
 - 3.1.1. Arquitectura FIWARE
 - 3.1.2. Postman
 - 3.1.3. MySQL
 - 3.1.4. Arduino
 - 3.1.5. WAMP
 - 3.1.6. Ciencia de Datos
 - 3.1.7. Redes Neuronales
 - 3.1.8. Node-Red
 - 3.2. Proyectos
 - 3.2.1. Simulación básica de alarma de una central nuclear
 - 3.2.2. Tratamiento de datos con Orange Data Mining
 - 3.2.3. Cruce controlado por semáforos
 - 3.2.4. Vinculación a través de mosquito a varios dispositivos
4. Habilidades adquiridas
5. Evaluación y conclusión de las prácticas
6. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Resumen

En este documento se va a tratar los conocimientos y las tareas que se han realizado a lo largo del periodo de las prácticas curriculares que he realizado desde el día de comienzo de estas que fue el 24 de febrero de 2025 hasta el día de finalización el 28 de marzo de 2025. Las prácticas las he realizado de forma presencial en la empresa FIWARE Space, donde se nos ha incentivado a poner en prácticas nuestros conocimientos y capacidad resolutoria de ciertos problemas que nos han ido planteando los tutores que se han encargado de nuestra formación en la empresa.

El horario de realización de las prácticas, donde se detallan los días realizados se adjuntan junto a la memoria.

A lo largo de la memoria se desarrollarán las actividades y proyectos que hemos realizado durante el periodo de las prácticas acompañadas de imágenes que se han ido tomando durante el proceso para una mejor comprensión de dichas tareas.

1.2 Descripción de FIWARE Space

La iniciativa FIWARE Space forma parte del proyecto global «Badajoz Es Más», gestionado por la Diputación Provincial de Badajoz. Este proyecto busca incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las administraciones locales para transformar las zonas rurales, mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos y facilitar una administración más moderna y ágil.

Espacio FIWARE es uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa y tiene como objetivo impulsar el talento y el emprendimiento en la provincia de Badajoz. Esta se concentra principalmente en seis áreas de actividades diferenciadas que son:

- **Urbana:** que se centra en incorporar sensores en los municipios de Badajoz para recopilar información contextual y después poder visualizarla en aplicaciones inteligentes.
- **Centro de innovación:** que se ubica en Badajoz y que hace como núcleo de la iniciativa para impulsar el emprendimiento y la adopción de nuevas tecnologías.
- **Plataforma:** que se dedica a la gestión inteligente para servicios públicos horizontales.
- **Universidad:** esta iniciativa también tiene convenios con la Universidad de Extremadura para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación.
- **Desafío:** creación de desafíos anuales financiados en los que se propone un problema para que sea resuelto utilizando las nuevas tecnologías.
- **Mercado:** acceso a un mercado internacional para aportar soluciones basadas en el FIWARE.



2. ESTADO DEL ARTE

Dentro de un ámbito académico técnico, se denomina estado del arte a la base teórica sobre la que se sustenta el escrito, o la cual se rebate en el desarrollo posterior en el escrito y que forma parte introductoria del mismo. Este capítulo es fundamental para explicar los aportes al conocimiento que realiza esta memoria al estado del conocimiento actual.

En el caso de las herramientas que hemos usado durante las prácticas por ejemplo para el análisis de datos yo me he centrado en la utilización de Orange Data Mining. Pero actualmente, el análisis de datos es un pilar fundamental en la toma de decisiones en múltiples sectores, impulsado por avances en Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning. Su evolución ha permitido transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para optimizar procesos, mejorar la eficiencia y predecir tendencias futuras.

Como plataformas de visualización actual se usan PowerBI o Tableau. PowerBI es una plataforma de Microsoft con integración con Excel y otras bases de datos.

Las herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial que se usan actualmente son TensorFlow y PyTorch que son librerías que se usan para de redes neuronales y el Deep Learning.

Y como herramientas para el Big Data y procesamiento de datos lo más común es usar Apache sobre todo Apache Hadoop para el almacenamiento y procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos.



3. OBJETIVOS REALIZADOS

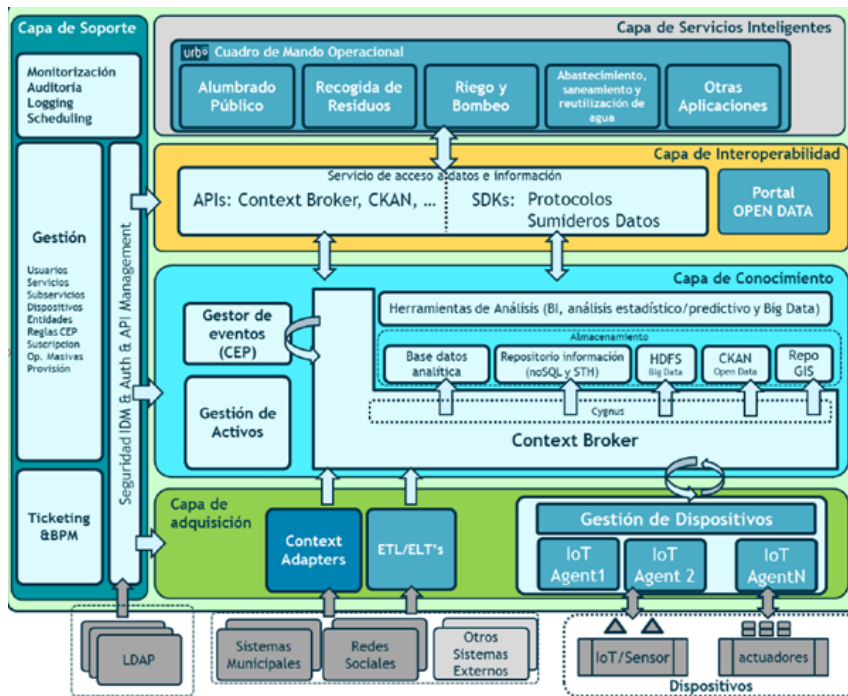
3.1. Formación básica

Durante la formación básica vamos a desarrollar todos los conceptos nuevos que hemos adquirido de manera más superficial durante nuestro periodo de prácticas, todas estas herramientas que nos enseñan a manejar se conectan directamente con FIWARE.

3.1.1. Arquitectura del FIWARE

La arquitectura de FIWARE se basa en una estructura por capas funcionales para crear aplicaciones inteligentes a través del tratamiento de datos que nos vienen proporcionados por unos sensores. Esto nos va a resultar muy útil en diferentes dominios como la agricultura, las industrias, la sanidad, etc.

Ahora veamos cómo está organizada esa arquitectura que tiene el FIWARE. Para poder entenderla mejor veamos una imagen de cómo está estructurada.



En primer lugar, vamos a tener los dispositivos los cuales nos van a proporcionar los datos para el posterior tratamiento de ellos. Estos dispositivos pueden ser sistemas municipales, redes sociales, IoT o un sensor, actuadores u otros sistemas externos.

La **capa de soporte** incluye herramientas para monitorización, auditoría, logging y programación de tareas. También proporciona gestión de usuarios, dispositivos, servicios, entidades, suscripciones, además de seguridad. Y también cuenta con sistemas de ticketing y gestión de procesos empresariales.

La **capa de adquisición** se encarga de la adquisición de datos mediante adaptadores de contexto y herramientas ETL/ELT. Dentro de esta también se trata la gestión de dispositivos como el IoT Agent1, IoT Agent2, que trabajaran en conjunto con los dispositivos IoT y sensor y después también tenemos el IoT AgentN que va a ir vinculado a los Actuadores.

El **context broker**, su función principal es gestionar información contextual en tiempo real, lo que significa que recopila, almacena y distribuye datos relacionados con el contexto de un sistema.

La **capa de conocimiento** integra herramientas de análisis de datos, Big Data y análisis predictivo y utiliza bases de datos y almacenamiento para sacar resultados de esos datos.

La **capa de interoperabilidad** ofrece acceso a datos mediante APIs como el Context Broker y CKAN. Incluye SDKs y protocolos para la integración de datos, además de un portal de datos abiertos (Open Data).

Y por último la **capa de servicios inteligentes** que es donde están el cuadro de mandos ejecutivo que tiene diferentes indicadores y el cuadro de mandos operacional para supervisar por ejemplo el alumbrado público o la recogida de residuos.

3.1.2. Postman

Postman es una aplicación que nos permite realizar peticiones de una manera simple para testear APIs propias o de terceros. Actualmente se dispone de diversas herramientas nativas para diversos sistemas operativos como Windows, Linux o Mac.

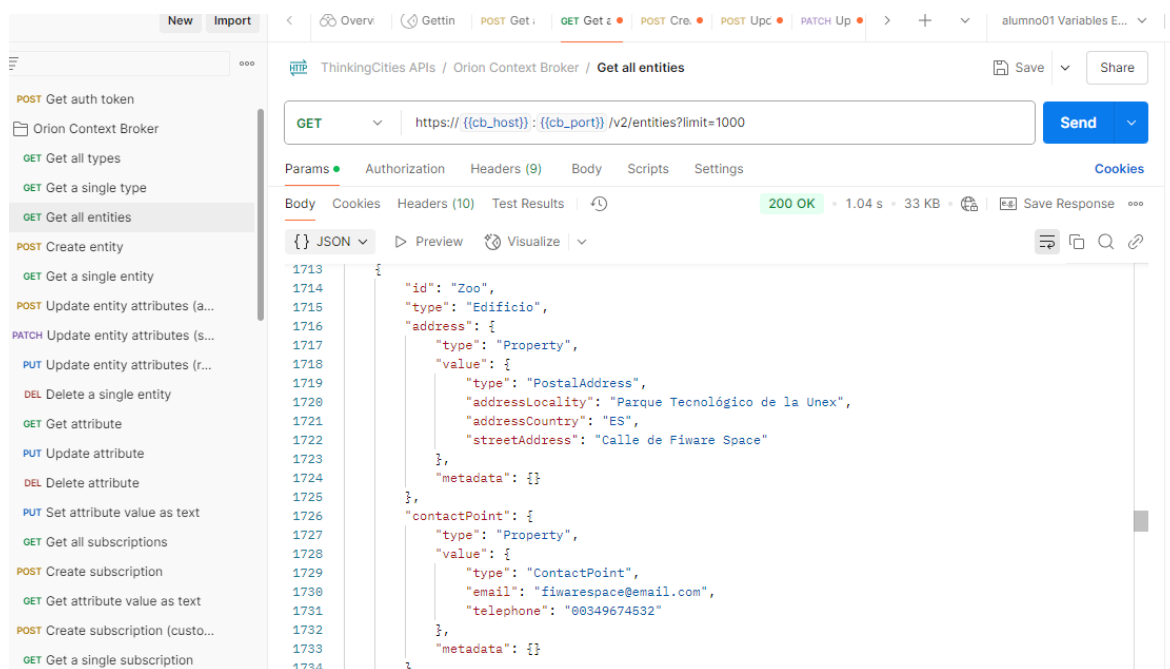
Esto nos permite poder testear colecciones o catálogos de APIs como para el Frontend como para el Backend.

Para esta parte de nuestra formación tuvimos la ayuda de Miguel López, que es uno de los dinamizadores de FIWARE Space, él nos estuvo explicando las diferentes herramientas con las que cuenta Postman y como esta se usa para la creación o modificación de las estructuras u objetos dentro de un proyecto en el que se vayan a recopilar datos provenientes de sensores. Ahora veamos cómo son las diferentes instrucciones que podemos usar con Postman:

- **Get**: para poder visualizar una entidad en concreto y ver que atributos tiene o para poder visualizar todas las entidades o tipos de ellas.
- **Post**: que nos va a servir para poder publicar nuevas entidades o para modificar o actualizar algún atributo que queramos cambiar.
- **Del**: que nos va a permitir borrar alguna entidad o todas las entidades de un mismo tipo o atributos o subcripciones.

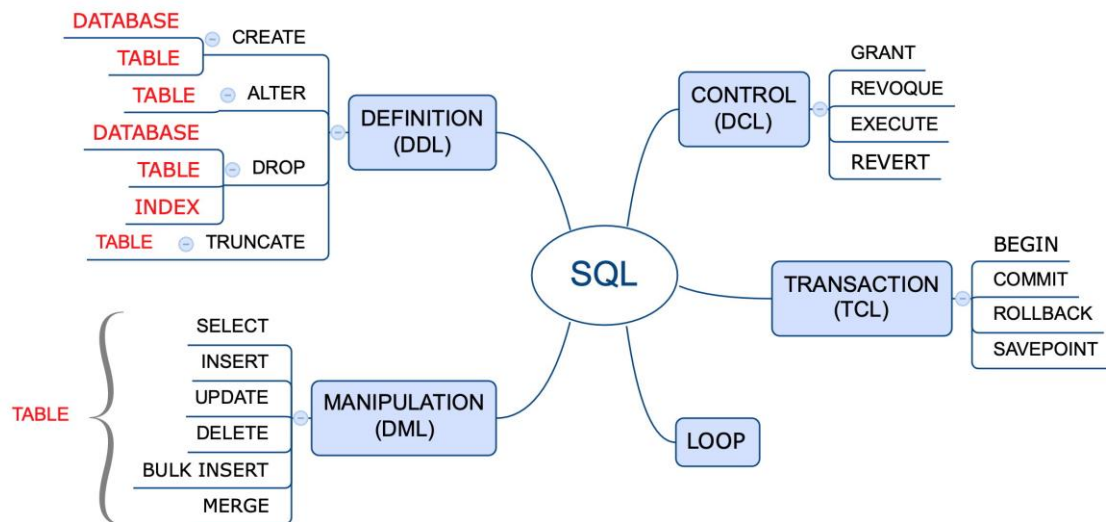
Las instrucciones **Patch** o **Put** son instrucciones que esencialmente ya están englobadas dentro del **Post**.

Una vez que Miguel López nos enseñó los conceptos básicos nos propuso una tarea donde debíamos crear un edificio, lo que significa que tenemos que diseñar una estructura con diferentes tipos de entidades y relacionarlas entre sí para que tengan un sentido y una organización. Para ello nos proporcionó la dirección de una página web Smart Data Model donde podíamos ver ejemplos de estructuras de edificios ya creados. Teniendo esto en cuenta decidimos crear la estructura de un zoológico. Podemos observar en la siguiente imagen un fragmento del edificio zoológico que creamos.



3.1.3. MySQL

MySQL es el sistema de gestión de bases de datos relacional más extendido en la actualidad al estar basada en código abierto. Este sistema presenta algunas ventajas que lo hacen muy interesante para los usuarios. La más evidente es que trabaja con bases de datos relacionales, es decir, utiliza tablas múltiples que se interconectan entre sí para almacenar la información y organizarla correctamente.



En la imagen anterior observamos las distintas ordenes que tenemos para el manejo de las bases de datos con el lenguaje SQL.

Para manejar el uso de este sistema tuvimos una presentación que nos hizo Celia Parralejo, compañera de FIWARE Space, donde nos explicaba el uso del lenguaje MySQL, las diferentes relaciones que podemos hacer entre las columnas, entre esas órdenes de relación tenemos "Primary key" o "Foreing key".

```
<localhost> Script localhost example
#select * from empleado;
create table empleado(
  id int auto_increment primary key,
  nombre varchar(50),
  edad int,
  salario decimal(10, 2)
);
```

En esta imagen podemos ver cómo crear una tabla de una base de datos donde la primera columna es el id que va a ser una primary key, después vamos a tener las columnas nombre, edad y salario. Luego Celia nos dejó unos ejercicios para que practicásemos con ellos. En la siguiente imagen muestro algunas de las soluciones a esos ejercicios.

```
SET salario= 3500
where id=1;
delete from empleado where id = 2;
select * from empleado;

-- create table departamentos(
id int auto_increment primary key,
nombre varchar(100)
);

-- insert into departamentos (nombre) values
('Recursos Humanos'),
('Finanzas'),
('Tecnología'),
('Marketing'),
('Ventas'),
('Soporte Técnico'),
('Investigación y Desarrollo'),
('Operaciones'),
('Administración'),
('Contabilidad');

select * from departamentos;

-- alter table empleado
add column departamento_id int,
add constraint fk_departamento
foreign key (departamento_id) references departamentos(id);

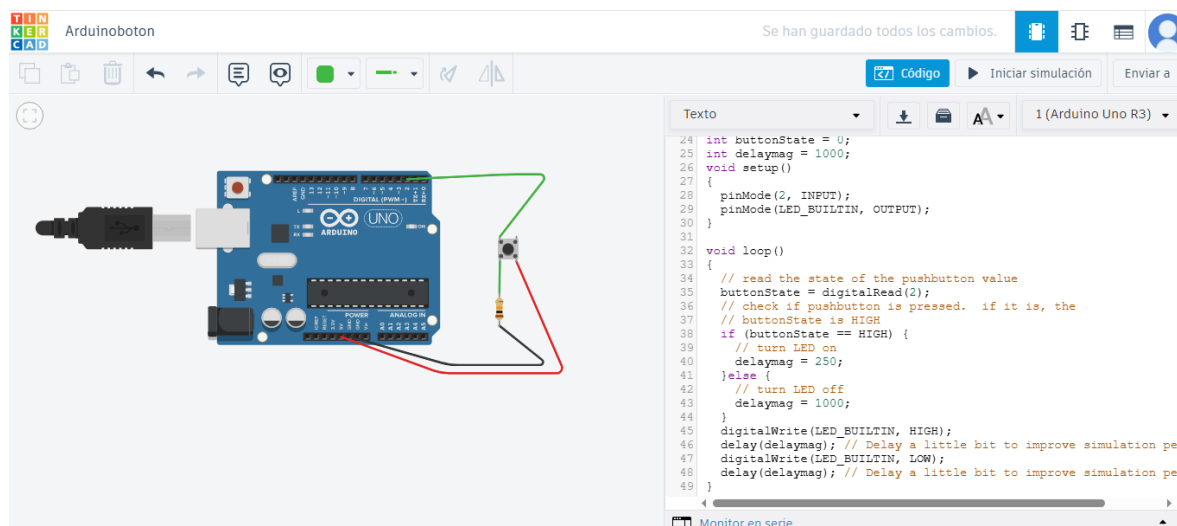
-- # Ejercicio 12
update empleado
set departamento_id = 1
where id in (1,5,7,9,13,15,18,20,23,25,28,31,34,37,40,43,46,49);

-- update empleado
set departamento_id = 2
```

3.1.4. Arduino

Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto que permite el desarrollo de proyectos electrónicos de manera sencilla y accesible. Consiste en una placa programable con un microcontrolador y un entorno de desarrollo integrado que facilita la escritura y carga de código en la placa.

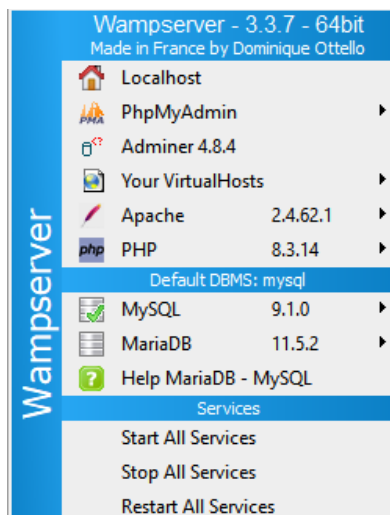
Para poner en práctica estos conocimientos intentamos conectar y programar un Arduino que tienen en el lugar donde realizamos las prácticas, pero no conseguimos que funcione luego para poder practicar con un Arduino hemos usado una página Tinkercad que simula una placa con el mismo funcionamiento que tendría una real.



Este Arduino lo que realiza es al inicializarlo el led que viene incorporado en la placa va a parpadear con un cierto ritmo y si mantenemos pulsado el botón el ritmo con el que va a parpadear el led va a cambiar aumentando la velocidad con la que parpadea la luz.

3.1.5. WAMP

WAMP es un acrónimo que se refiere a un conjunto de software que permite la creación de servidores web en entornos Windows. Este incluye un servidor local que maneja solicitudes HTTP, un sistema de gestión de base de datos MySQL o MariaDB y también incluye un lenguaje para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas, este lenguaje es Php.



El proceso de instalación de WAMP fue un reto ya que la página de instalación no es muy clara y necesitas instalar unos paquetes previos para poder finalizar dicha instalación, pero una vez que ya está hecha el propio servidor es muy intuitivo de manejar.

3.1.6. Ciencia de Datos

Para esta parte de la formación contamos con la presencia de Pilar Rodríguez que es matemática y científica de datos, que es la que nos introdujo la ciencia de datos durante este periodo.

La Ciencia de Datos es una disciplina que combina estadísticas, programación y conocimientos específicos del dominio para analizar grandes volúmenes de datos y extraer información valiosa. Su objetivo principal es mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y descubrir patrones ocultos en los datos. Los principales conocimientos que tiene que dominar un científico de datos son: Big Data, Análisis y Visualización de datos, también debe dominar de Matemáticas, Estadística y Programación, Inteligencia Artificial y Business Intelligence.

La IA nos va a permitir que las máquinas simulen razonamientos humanos. Podemos encontrarnos con diferentes tipos de inteligencias artificiales: predictiva, generativa descriptiva y prescriptiva.

Para la parte de análisis de datos vamos tener dos tipos de herramientas para manejar bases de datos:

- **MongoDB**: cuando los datos no están relacionados.
- **MySQL**: cuando los datos si están relacionados.

Una vez que ya tenemos esos datos depurados, utilizaremos un modelo según los resultados que queramos obtener, y debemos evaluar el modelo escogido para saber cómo de fiables es.

El análisis exploratorio es la parte donde una vez tenemos los datos ya limpios intentamos encontrar patrones en ellos. Para hacer limpieza de datos una de las aplicaciones que nos mencionaron es Openrefine y para la visualización PowerBI.

El modelado de los datos lo haremos para predecir o explicar comportamientos de los datos. Hay diferentes tipos de modelado. Algunos de ellos son:

- **Regresión:** la podemos tener simple o múltiple.
- **Clasificación.**
- **Serie temporales:** que trata de observar una variable a lo largo del tiempo.
- **Clustering:** va a agrupar los datos en función de similitudes.
- **Redes neuronales.**
- **Sistemas de recomendación.**
- **Procesamiento de lenguaje natural.**

En el siguiente punto veremos con más detalle el funcionamiento de las redes neuronales.

Machine Learning lo denominamos a la forma de aprender de manera autónoma a partir de los datos, si estos datos están etiquetados usaremos arboles de decisión y si no están etiquetados usaremos los clustering.

Los entornos de desarrollo más comunes para la ciencia de datos suelen ser o Jupyter Notebook o Google Colab, el cual usa como entorno de ejecución la nube lo que no te requiere tener un ordenador muy potente para poder comenzar con la formación básica de ciencia de datos.

3.1.7. Redes Neuronales

Durante nuestra formación en FIWARE Space del área de ciencia de datos nos hemos orientado más en la parte de redes neuronales, ya que el dinamizador del centro Miguel López, está realizando un curso sobre ello y gran parte de los conocimientos que él va a adquiriendo nos los intenta transmitir.

Las redes neuronales son un tipo de modelo de inteligencia artificial inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Son utilizados en aprendizaje automático (Machine Learning) y aprendizaje profundo (Deep Learning). Esta sigue una organización por capas donde en cada una de ellas se trabaja con neuronas artificiales, es decir, cada neurona es un dato. Las capas entre ellas suelen estar conectadas mediante funciones básicas, algunas de estas son la "Sigmoide" o la "Softmax"

Hay varios tipos de redes neuronales, pero durante nuestro periodo de prácticas solo hemos visto la multicapa y las convolucionales.

Para el funcionamiento de una red neuronal primero debes importar una serie de datos y de estos normalmente se suele coger el 80% para entrenar el modelo que queremos realizar y lo restante se suele reservar para comprobar el funcionamiento del modelo. Aunque en la práctica se suelen importar librerías con modelos de redes neuronales ya entrenados y se reentrenan estos modelos para conseguir el resultado que desea cada uno. Miguel López durante las últimas semanas de prácticas nos ha compartido alguno de sus cuadernos de Google Colab con algunos modelos de redes neuronales.



```
[ ] # Cargar el modelo guardado
model = load_model('simpsons_cnn_model.h5')

WARNING:absl:Compiled the loaded model, but the compiled metrics have yet to be built. `model.compile_metrics` will be empty until you train or evaluate the model.

[ ] # Permitir que el usuario suba una imagen
uploaded = files.upload() # Esto abrirá un diálogo para que el usuario suba una imagen

Elegir archivos Sin archivos seleccionados Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.
Saving littlemoe.jpg to littlemoe.jpg

Predecir el personaje en la imagen subida
for uploaded_file in uploaded.keys():
    print(f"Archivo subido: {uploaded_file}")
    predict_character(uploaded_file, model)

Archivo subido: littlemoe.jpg
1/1 — 0s 35ms/step
El personaje en la imagen es: moe_szyslak con una probabilidad de 99.14%
```

En la imagen anterior se puede ver un fragmento del código de una red neuronal que ha sido entrenada para identificar 18 personajes de los Simpsons, en el ejemplo de la foto yo he insertado una foto de Moe Szyslak y el programa me lo ha identificado correctamente con un porcentaje de fiabilidad del 99.14%.

En otro cuaderno que nos compartió Miguel López lo que hicimos es crear una página web temporal que, al nosotros introducirle una descripción de una imagen, empleamos una red neuronal convolucionada ya modelizada y de código libre que saquemos de la página web Hugging Face, y nos creaba según la descripción dada una imagen y viceversa.



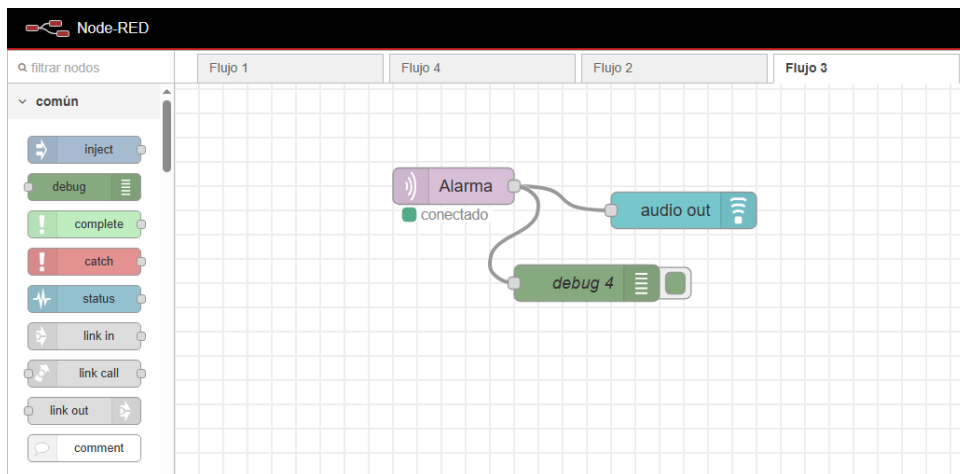
3.1.8. Node-Red

Node-RED es una herramienta de desarrollo de código abierto basada en JavaScript que permite programar mediante una interfaz visual de arrastrar y soltar. Está diseñado principalmente para conectar dispositivos, APIs y servicios en entornos de Internet de las Cosas (IoT), automatización y análisis de datos.

Su principal funcionamiento se basa en un sistema de flujos, donde los usuarios pueden conectar diferentes nodos que representan funciones, entradas, salidas y procesos. Estos flujos se ejecutan en tiempo real y pueden integrarse con múltiples plataformas.

Para nuestra formación en Node-Red recibimos la ayuda de Jorge Osuna, otro dinamizador del centro, que durante un curso donde también se conectaron diferentes personas del ámbito empresarial y académico, nos estuvo enseñando la instalación y el funcionamiento básico de Node-Red y como esta aplicación se relaciona con FIWARE.

Para iniciar Node-Red una vez que lo hemos instalado tenemos que abrir en el ordenador símbolos de sistema y poner “node-red” y se nos ejecuta. Una vez que lo tenemos ya ejecutado ponemos en el panel de navegación de google “localhost:1880” y se nos abre la página web local donde tenemos la zona de trabajo y podemos crear los flujos que necesitemos. Como ejemplo hicimos un flujo que, si se activa una alarma, realiza una salida de audio dando un aviso. Para observar los “dashboard” que son los paneles donde podemos interactuar con los distintos módulos que hayamos incluido en nuestro flujo.

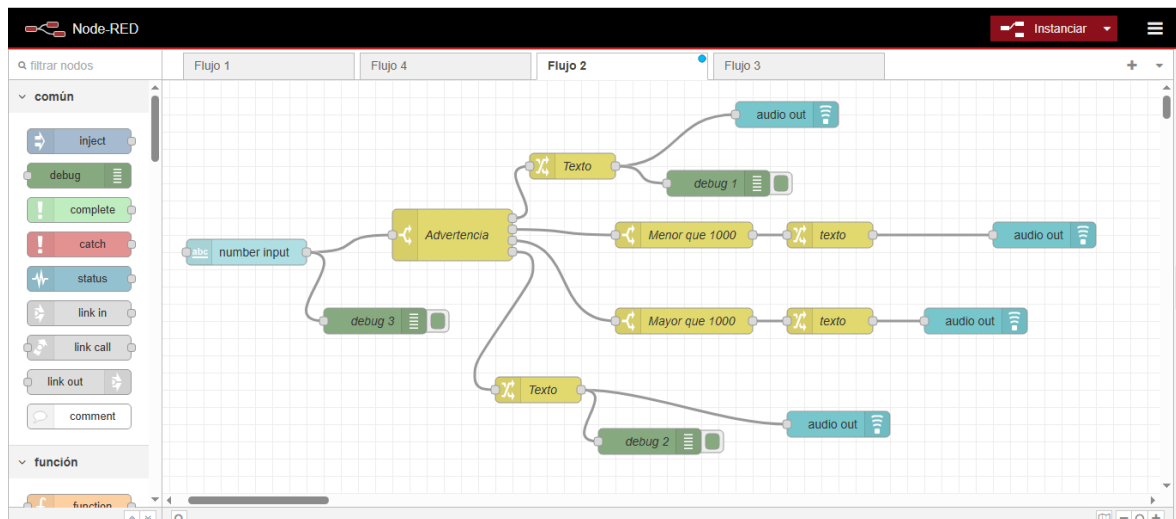


3.2. Proyectos

En esta parte de la memoria vamos a desarrollar con más detalle los proyectos en los que hemos invertido gran parte de nuestro periodo en las prácticas. Estos proyectos nos han supuesto un reto ya que son conceptos completamente nuevos los que tratamos. Para la realización de estos proyectos nos han sido de gran utilidad todas las herramientas que he mencionado en el punto 3.1.

3.2.1. Simulación básica de alarma de una central nuclear

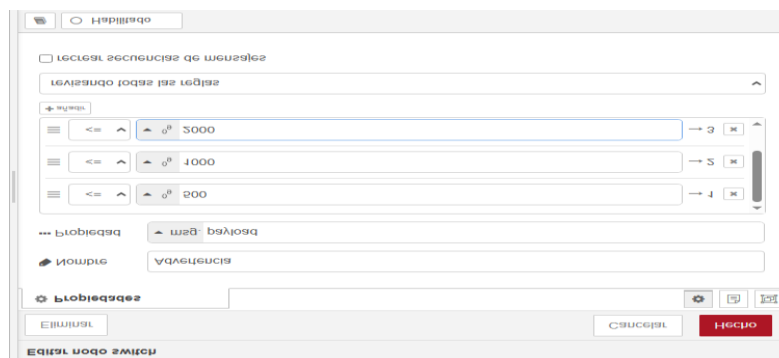
Durante la primera semana de prácticas Jorge Osuna nos propuso que investigáramos sobre Node-Red y que probáramos las distintas opciones y variabilidad de nodos. Para ello se nos ocurrió realizar una simulación bastante básica pero que nos sirviese de par poder practicar con los diferentes nodos, la simulación que escogimos fue del sistema de alarmas del reactor de una central nuclear y que cuando subiese la temperatura saltase una alerta por audio en el ordenador dando la voz de alarma o que la temperatura era correcta.



El primer nodo que empleamos en el flujo es un number input que nos pedirá introducir un dato en el dashboard. Ese dato corresponderá a la temperatura del reactor. En nuestro proyecto el dato se lo metemos manualmente, pero se podría modificar el flujo para que le dato venga dado por una entrada de mqtt o de una tabla de una base de datos, más adelante veremos lo que es mqtt.

Los nodos “debug” que se observan en la imagen nos van a servir de bandera para ir comprobando que el programa va pasando bien por cada nodo.

Continuemos con el siguiente nodo que tiene de nombre “Advertencia” que es un nodo switch que nos va a servir como condición sobre la temperatura y poder separar cuando la temperatura esta baja, normal, alta o muy alta.



Luego una vez ya tenemos las condiciones bien indicadas para que el flujo las relacione correctamente, insertamos el nodo change para que el valor numérico que lleva la temperatura lo relacione con una frase para que esta sea posteriormente pronunciada por el nodo audio out y pueda dar la alarma correctamente ya que si le pasamos el valor temperatura sin el nodo change de por medio node-red solo nos va a decir por audio el valor de la temperatura del reactor y por tanto perderíamos la información de si esa temperatura es peligrosa para el reactor o no.

Ya por último antes de visualizar como queda el dashboard, es interesante destacar las diferentes opciones que tiene el nodo audio out.

Editar nodo audio out

Eliminar Cancelar Hecho

Propiedades

Group [Central nuclear] Temperatura reactor

TTS Voice 8 : Google español de Estados Unidos (es-US)

☐ Play audio when window not in focus.

Name Name

Como se puede observar primero tenemos que indicar en “Group” a que dashboard va a pertenecer el nodo y luego en “TTS Voice” indicamos el tipo de voz e idioma que queremos que pronuncie el mensaje que le estamos pasando. Lo cual es bastante entretenido y curioso.

Para concluir con este proyecto vamos a mostrar el resultado del dashboard en el cual se introducirá manualmente la temperatura del reactor, por razones obvias en esta memoria no podrá quedar totalmente reflejado el verdadero funcionamiento de este flujo.

☰ Central nuclear

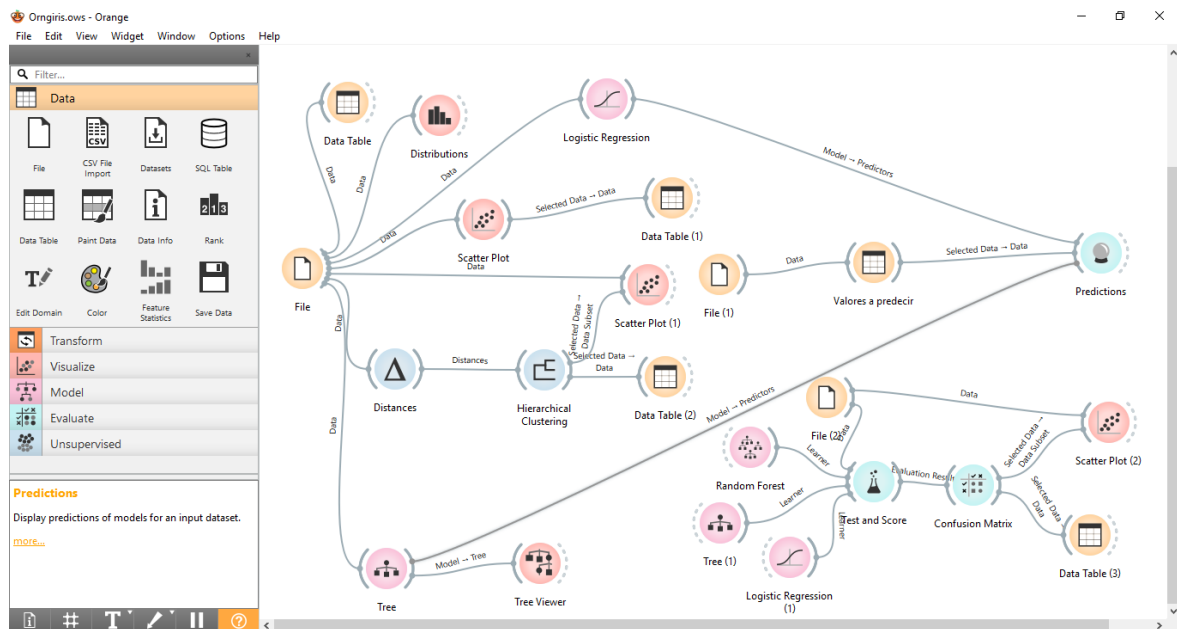
Temperatura reactor

1320

3.2.2. Tratamiento de datos con Orange Data Mining

El siguiente proyecto que nos mandaron fue buscar información y aprender a manejar una aplicación de análisis de datos. Yo me centré en la aplicación Orange Data Mining que es muy visual e interactiva ya que la programación no se realiza con código si no con módulos, con un estilo parecido a Node-Red.

Para aprender los conceptos básicos sobre su uso seguí los videos tutoriales del canal de Youtube de los mismos creadores de la aplicación. Estos tutoriales son muy fáciles de seguir ya que son muy ligeros y fáciles de seguir.



Para poner a prueba los conocimientos aprendidos en los tutoriales, cuando descargas Orange ya te vienen incorporado algunas bases de datos que puedes usar de ejemplo. En mi caso yo escogí una base de datos que recopila información de los 3 tipos de pétalos diferentes y algunas características de cada uno. Con esta base de datos cree un programa que me muestra todos los datos en los que se va a basar el estudio que he realizado y me los muestra en una tabla y en un diagrama de barras y una nube de puntos donde se ve cómo van a estar distribuidos nuestros valores.

Orange también nos ofrece módulos de modelos de clasificación de datos los datos, en el proyecto que he realizado usamos dos modelos de clasificación. El primero que usamos es el que nos da el módulo de Logistic Regression que nos lo va a ajustar según una regresión logarítmica y el segundo modelos es el que nos va a dar el módulo Tree, que nos lo va a clasificar según un árbol de decisión.

Estos dos modelos de clasificación los hemos introducido ya que después nos van a servir para predecir valores de algún dato que se hayan perdido en la recopilación de estos. Para ello hemos creado otro archivo que se llama "File(1)" que contiene las características de tres tipos de pétalos pero la columna donde va el nombre de cada pétalo está vacía. Ahora lo que realizamos en el proyecto es utilizar el módulo Predictions para predecir qué tipo de pétalo van a tener los tres valores que hemos introducido nuevos para ello vamos a conectar los modelos que hemos citado anteriormente de clasificación. En la siguiente imagen vamos a ver las predicciones que nos van a dar esos métodos.

	Tree	Logistic Regression	iris	sepal length	sepal width	petal length	petal width
1	Iris-virginica	Iris-virginica	?	4.3	2.5	5.2	1.5
2	Iris-virginica	Iris-virginica	?	5.1	3.1	6.0	2.1
3	Iris-setosa	Iris-setosa	?	4.8	3.6	1.2	0.3

Como vemos a las dos primeras los dos métodos nos la detecta como iris-virginica y a la tercera como iris-setosa. Y para concluir Orange también incluye un módulo para evaluar

la eficacia de los modelos empleados, este es Test and Score. En nuestro ejemplo vamos a observar la fiabilidad de nuestros modelos en la siguiente tabla.

Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Logistic Regression (1)	0.998	0.967	0.967	0.967	0.967	0.950
Tree (1)	0.974	0.947	0.947	0.947	0.947	0.920

La fiabilidad es la columna AUC, cuanto más cerca de 1 este mayor será la probabilidad de que nuestra predicción sea correcta.

Ya que durante las prácticas hemos realizado más proyectos, no puedo recopilar toda la información sobre Orange Data Mining en esta memoria, por lo tanto, para quien esté interesado en saber más sobre las nociones básicas de esta aplicación puede consultar el Anexo 1.

3.2.3. Cruce controlado por semáforos

Este apartado va a tratar sobre el proyecto que nos ha ocupado la gran mayoría de nuestro tiempo en las prácticas, debido a su complejidad a la hora de estructurarlo y organizarlo de la manera más eficiente. Por ello este proyecto lo he realizado en conjunto con mis dos compañeros también del Grado de Matemáticas Tomás Rodríguez y Álvaro Mancera con los que he compartido mi periodo de prácticas en FIWARE Space.

El trabajo que hemos realizado trata de simular un cruce real controlado por semáforos en la ciudad de Badajoz, este se sitúa en la intersección de la avenida Santiago Ramón y Cajal con la avenida Colón, a continuación, adjunto una imagen del cruce en cuestión.



Para hacer una simulación lo más acorde a la realidad mis compañeros Tomás Rodríguez y Álvaro Mancera fueron a la ubicación del cruce para tomar datos sobre las duraciones de los semáforos que después me serán útil para mi posterior trabajo. Antes de empezar con la programación de la simulación, dedicamos toda una mañana a comprender como estaban estructurados los cambios de los semáforos y como se relacionan unos con los otros, por tanto, para establecer esas relaciones tuvimos que crear una Hoja Excel donde creamos una tabla para visualizar estos cambios, para después poder implementarlos en la programación de la base de datos que es lo que se va a centrar mi parte del proyecto.

Describamos que el funcionamiento del programa brevemente. Primero comenzamos importando varias librerías que nos servirán para poder crear posteriormente el archivo y la base de datos con el formato que estemos buscando. Seguimos definiendo los estados de los semáforos, las coordenadas y orientaciones de cada uno de ellos.

Luego establecemos el rango de las fechas en las que vamos a simular la recogida de los datos que serán durante una semana desde el 01/02/2025 a las 00:00 hasta el 07/02/2025 a las 23:58 ya que los datos los va a ir tomando cada dos minutos. Ya teniendo establecida la fecha, como se puede ver en las imágenes del programa creamos varios factores que nos van a ir multiplicando a las cantidades de cada tipo de vehículo dependiendo de la hora a la que se hayan tomado los datos, el semáforo y el estado de este. Por ejemplo, no van a pasar los mismos vehículos a las 14:00 que a las 03:00 o por un semáforo que tenga más tráfico habitualmente que otro. Estos factores se han determinado para que los datos que estoy simulando sean lo más acorde a la realidad posible. Ahora llega el momento de simular esos datos para que simulen una base de datos para ello hemos creado un bucle que vaya desde la fecha inicial de la toma de los valores hasta la fecha final. Dentro del bucle lo que hacemos es organizar los datos en columnas donde la primera será un id de cada dato que iremos incrementando en cada iteración del bucle, luego la fecha en la que se ha tomado ese valor, el nombre del semáforo al que hace referencia, la localización de cada semáforo en coordenadas, el estado del semáforo, la duración del semáforo dependiendo de en qué estado se encuentre y ya las últimas columnas que indican las cantidades de cada tipo de vehículo que han pasado en lo acumulado de una recogida de datos a la siguiente.

Ya una vez tenemos creadas todas las columnas de los datos que vamos a tener en cuenta, establecemos el formato de las fechas para que no nos muestren los segundos ya que en nuestro caso solo nos interesa hasta los minutos y, por último, guardamos los datos en un fichero csv en el que el separador sea “;” para que los datos se puedan leer bien en un Excel y en cualquier plataforma de base de datos.

Lo que nos queda por ver de la creación de la base de datos es como la conectamos ahora por WAMP. Para ello he creado otro código que me va a permitir hacer lo que estamos buscando.

```
1 import pandas as pd
2 from datetime import datetime, timedelta
3 import mysql.connector
4
5 # Cargar el archivo CSV generado
6 df = pd.read_csv('datos_semaforos2.csv', sep=';')
7 # Mostrar los nombres de las columnas y las primeras filas
8 print(df.columns)
9 print(df.head())
10
11 # Conectar a la base de datos MySQL en localhost de WAMP
12 conexion = mysql.connector.connect(
13     host='localhost',
14     user='root', # Reemplaza con tu nombre de usuario
15     password='', # Reemplaza con tu contraseña
16     database='proyecto_semaforos' # Reemplaza con el nombre de tu base de datos
17 )
18
19 # Crear un cursor para ejecutar consultas
20 cursor = conexion.cursor()
21
22 # Nombre de la tabla en la base de datos
23 nombre_tabla = 'datos_semaforos' # Reemplaza con el nombre de tu tabla
24 # Verificar la existencia de la tabla y sus columnas
25 cursor.execute(F"DESCRIBE {nombre_tabla}")
26 columnas = cursor.fetchall()
27 print("Columnas de la tabla:", columnas)
28 # Insertar los datos en la tabla
29 for _, row in df.iterrows():
30     consulta = f"""
31     INSERT INTO {nombre_tabla} (id, fecha, semaforo, localizacion, direccion, est_semaforo, dur_semaforo, coche, moto, bicicleta, camion, peaton)
32     VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)
33     """
34     valores = (
35         row['id'], row['fecha'], row['semaforo'], row['localizacion'], row['direccion'], row['est_semaforo'],
36         row['dur_semaforo'], row['coche'], row['moto'], row['bicicleta'], row['autobus'],
37         row['camion'], row['peaton']
38     )
39     try:
40         cursor.execute(consulta, valores)
41     except mysql.connector.Error as err:
42         print(f"Error: {err}")
43         print(f"Valores: {valores}")
44         continue
45
46 # Confirmar los cambios en la base de datos
47 conexion.commit()
48
49 # Cerrar el cursor y la conexión
50 cursor.close()
51 conexion.close()
52
53 print("Datos cargados en la base de datos correctamente.")
```

En este programa lo que hacemos es conectarnos a la base de datos de WAMP localmente e introducir la base de datos para su posterior análisis. Igual que estamos enviando esta base de datos a WAMP al ordenador definiendo en la variable host='localhost' también podemos enviarla a otro ordenador que tenga los puertos abiertos y permita conectarnos a él a través del mismo WiFi, esto lo probamos conectándonos a un ordenador de diputación que nos dejaron en el centro. Luego para enviar la base de datos que hemos simulado a ese ordenador para que después Tomás y Álvaro se puedan conectar a los datos a través de ahí, simplemente tenemos que cambiar donde pone 'localhost' por la dirección ip del ordenador que usaremos como servidor.

Una vez que ya tenemos la base funcionando en WAMP en el ordenador que nos está actuando como servidor, yo desde HeidiSQL, que es una aplicación que nos permite editar y modificar bases de datos de forma dinámica; me conecto a la base del ordenador servidor poniendo su dirección ip cuando creo una nueva conexión. Ya teniendo esa conexión ya hecha ya puedo visualizar y modificar esa base de datos creada anteriormente como mejor nos interese. Adjunto una imagen de cómo se vería esa base de datos a través de HeidiSQL.

servidorfireware/proyecto_semaforo/datos_semaforos - HeidiSQL 12.10.0.7000

Archivo Editar Buscar Consulta Herramientas Ir a Ayuda

Filtro de bases de datos: Filtro de tablas

servidorfireware Base de datos: proyecto_semaforo Tabla: datos_semaforos Datos Consulta

proyecto_semaforo.datos_semaforos: 34.569 filas en total, limitado a 1.000

#	id	fecha	semaforo	localizacion	direccion	est_semaforo	dur_semaf_seg	coche	moto	bicicleta	autobus	camion	peaton
1	1	2025-02-01 00:00:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	1	1	1	0	0	0
2	2	2025-02-01 00:00:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	5	1	1	1	0	0
3	3	2025-02-01 00:00:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Rojo	35	0	0	0	0	0	0
4	4	2025-02-01 00:00:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	2	1	0	0	0	0
5	5	2025-02-01 00:00:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	1	1	0	0	0	0
6	6	2025-02-01 00:00:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
7	7	2025-02-01 00:00:00	E	38.876498, -6.976364	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
8	8	2025-02-01 00:00:00	F	38.876451, -6.976405	Oeste	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
9	9	2025-02-01 00:02:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	2	3	1	0	0	0
10	10	2025-02-01 00:02:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	2	2	0	0	0	0
11	11	2025-02-01 00:02:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Rojo	35	0	0	0	0	0	0
12	12	2025-02-01 00:02:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	3	1	0	0	0	0
13	13	2025-02-01 00:02:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	3	1	0	0	0	0
14	14	2025-02-01 00:02:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
15	15	2025-02-01 00:02:00	E	38.876498, -6.976364	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
16	16	2025-02-01 00:02:00	F	38.876451, -6.976405	Oeste	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
17	17	2025-02-01 00:04:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	0	4	1	0	0	0
18	18	2025-02-01 00:04:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	3	3	0	0	0	0
19	19	2025-02-01 00:04:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Rojo	35	0	0	0	0	0	0
20	20	2025-02-01 00:04:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	2	0	0	0	0	0
21	21	2025-02-01 00:04:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	3	1	0	0	0	0
22	22	2025-02-01 00:04:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0

56 SHOW ENGINES;
57 SHOW CREATE TABLE 'proyecto_semaforo'. 'datos_semaforos';
58 SELECT tc.CONSTRAINT_NAME, cc.CHECK_CLAUSE FROM 'information_schema'. 'CHECK_CONSTRAINTS' AS cc, 'information_schema'. 'TABLE_CONSTRAINTS' AS tc WHERE tc.CONSTRAINT_SCHEMA='proyecto_semaf
59 SELECT * FROM 'proyecto_semaforo'. 'datos_semaforos' LIMIT 1000;
60 SHOW TABLE STATUS LIKE 'datos_semaforos';

r1: c2 Conectado: 00:02 h MySQL 9.1.0 Activo durante: 7 días, 04:36 h Hora del servidor: 13 Preparado.

Ya una vez que tengo ya conectada la base de datos con Heidi cuando yo la modifique al refrescar la base de datos se cambiará también en el servidor. Álvaro Mancera en este proyecto se dedica a la parte del análisis de los datos a través de una aplicación que se llama KNIME donde se va a conectar a la base de datos del ordenador servidor y Tomás se dedica a la visualización de estos datos a través de Grafana, donde ha creado un panel con gráficos y paneles que dan información y nos permiten hacer un análisis más superficial.

Luego el ordenador servidor nos permite estar a los tres conectados a la base de datos a la vez con WAMP y poder trabajar en conjunto con ella.

phpMyAdmin localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=proyecto_semaforo&table=datos_semaforos

Servidor: MySQL 3309 Base de datos: proyecto_semaforo Tabla: datos_semaforos

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 24 (total de 34569. La consulta tardó 0.0006 segundos.)

SELECT * FROM 'datos_semaforos'

Partiendo [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Numero de filas: 25 Filtro: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

	id	fecha	semaforo	localizacion	direccion	est_semaforo	dur_semaf_seg	coche	moto	bicicleta	autobus	camion	peaton
☐	1	2025-02-01 00:00:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	1	1	1	0	0	0
☐	2	2025-02-01 00:00:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	5	1	1	1	0	0
☐	3	2025-02-01 00:00:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Rojo	35	0	0	0	0	0	0
☐	4	2025-02-01 00:00:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	2	1	0	0	0	0
☐	5	2025-02-01 00:00:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	1	1	0	0	0	0
☐	6	2025-02-01 00:00:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
☐	7	2025-02-01 00:00:00	E	38.876498, -6.976364	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
☐	8	2025-02-01 00:00:00	F	38.876451, -6.976405	Oeste	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
☐	9	2025-02-01 00:02:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	2	3	1	0	0	0
☐	10	2025-02-01 00:02:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	2	2	0	0	0	0
☐	11	2025-02-01 00:02:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Rojo	35	0	0	0	0	0	0
☐	12	2025-02-01 00:02:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	3	1	0	0	0	0
☐	13	2025-02-01 00:02:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	3	1	0	0	0	0
☐	14	2025-02-01 00:02:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
☐	15	2025-02-01 00:02:00	E	38.876498, -6.976364	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
☐	16	2025-02-01 00:02:00	F	38.876451, -6.976405	Oeste	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
☐	17	2025-02-01 00:04:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	0	4	1	0	0	0
☐	18	2025-02-01 00:04:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	3	3	0	0	0	0
☐	19	2025-02-01 00:04:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Rojo	35	0	0	0	0	0	0
☐	20	2025-02-01 00:04:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	2	0	0	0	0	0
☐	21	2025-02-01 00:04:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	3	1	0	0	0	0
☐	22	2025-02-01 00:04:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0

mensajes entre clientes MQTT, facilitando la conexión eficiente y ligera de dispositivos en redes con ancho de banda limitada.

Mosquitto usa el protocolo MQTT, un estándar ligero basado en un modelo publicador-suscriptor, donde: un dispositivo publica un mensaje en un tema (topic), el corredor (mosquitto) recibe el mensaje y lo distribuye a los dispositivos suscritos a ese tema y los dispositivos suscritos reciben los mensajes en tiempo real.

Una vez que ya hemos instalado mosquitto en el ordenador servidor nos subscribiremos un tema escribiendo en símbolos de sistema desde el ordenador principal.

```
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto  
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba"
```

Una vez que ya tenemos creada la subscripción, desde mi propio ordenador, que también tiene instalado mosquitto, vamos a poner una orden parecida a la anterior en el símbolo de sistema.

```
C:\Program Files>cd mosquitto  
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h 192.168.1.64 -t "prueba" -m "Hola"
```

Pero esta es dentro de mi propio ordenador. Con esta orden lo que vamos a hacer es publicar el mensaje "Hola" en el topic "prueba" con host "192.168.1.64" que es la dirección ip del ordenador servidor. Cuando ejecutamos esta orden en la pantalla de símbolo de sistema del ordenador servidor aparecerá el mensaje que acabamos de publicar.

Ahora vamos un paso más allá que es enviar un mensaje a través del móvil por mqtt. Para ello primero nos descargamos una aplicación que se llama Termux que lo que hace es como un símbolo de sistema del ordenador, pero para el móvil que utiliza codificación de Linux. Esta app nos va a servir para poder descargarnos el mosquitto en el móvil e inicializarlo. Ya teniendo todo funcionando podremos publicar mensajes desde el móvil a través de la aplicación igual que hacemos con el ordenador, pero con esto no tenemos suficiente por lo tanto nos descargamos otra aplicación en el móvil a través de Play Store que se llama IoT MQTT Panel que nos va a permitir conectarnos a esa subscripción que hemos creado en el ordenador servidor y crear un panel.

En el panel que hemos creado podemos poner botones que cada vez que lo pulses envíe un mensaje o que en vez de un mensaje envíe la fecha actual. También en el panel tengo puesto una entrada de texto donde yo escribo desde mi móvil el mensaje que quiero enviar y cuando pulso el botón enviar llega al ordenador servidor. Otro que es una entrada donde me va mostrando los últimos mensajes que se han enviado a ese topic. También que te muestre gráficas lineales si los valores que se están enviando son numéricos y los último que pudimos probar es un panel que, si por ejemplo enviamos por mensaje mqtt un URL de una imagen, el panel te muestra que imagen se está enviando a través del topic "prueba" en mosquitto.

Lo cual esto nos muestra el gran poder que tiene mqtt ya que si esto mismo que hemos hecho nosotros de prueba lo hiciese un sensor mandando datos cada segundo, esos datos lo podemos guardar y hacer estudios sobre ellos. Esto es lo que se utiliza principalmente en las industrias grandes para tener mayor control y una mejor eficacia al poder detectar errores en el proceso de fabricación.



Esta imagen es una captura de pantalla tomada desde mi móvil de la aplicación IoT MQTT Panel.

Este último proyecto me ha llamado mucho la atención, ya que, desde cualquier ordenador, con el único requisito de que estén conectados a la misma red WiFi, te puedes comunicar entre ellos y poder enviar mensajes o recibirlos de forma inmediata.

4. HABILIDADES ADQUIRIDAS

A lo largo de las 120 horas que he realizado en las prácticas he adquirido nuevas herramientas como Node-Red, Orange Data Mining, MySQL, redes neuronales entre muchas otras que me proporcionan un conocimiento mucho más amplio sobre el análisis y la ciencia de datos que en el Grado de Matemáticas no adquirimos y sobre todo mucha más soltura a la hora de programar e implementar conceptos nuevos. También he aprendido a manejar la información que te aporta una base de datos y como analizarlos.

Sobre todo, lo que más valoro es haber aprendido a enfrentarte todos los días a retos nuevos y poder aprender siempre algo que no conocías. Y también de poder mejorar mi habilidad de trabajar en grupo y hacer proyectos en conjuntos. Todos estos conocimientos te acaban formando para en el futuro poder tener una mejor empleabilidad.

5. EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LAS PRÁCTICAS

Para mi poder vivir la experiencia durante un mes de cómo es el trabajo en una empresa y como poder emplear los conocimientos que estoy aprendiendo a lo largo de mi periodo universitario en este ámbito, era para mí algo impensable y que me fuese a llamar tanto la atención ya que al principio yo tenía en mente dedicarme a la docencia, pero ahora sin duda tengo claro que el ambiente de una empresa también me gusta y sobre todo el buen

ambiente de trabajo que se respira dentro de FIWARE Space. Sin duda esto ha sido para mí una experiencia inolvidable y que se la recomiendo a todos los estudiantes que tienen dudas entre hacerlas o no.

Quería dar las gracias a Miguel López y Jorge Osuna los dinamizadores del centro por hacernos esta experiencia mucho más agradable y amena y por tener siempre esa actitud maravillosa con nosotros y prestarnos tanta atención y darnos tantos buenos consejos. Y también quiero agradecerlo a mis compañeros de prácticas Álvaro Mancera y Tomás Rodríguez que sin ellos no hubiese sido igual. Finalmente agradecer a todo el equipo de FIWARE Space por acogernos tan bien y con tanto cariño.



6. BIBLIOGRAFÍA

[1] Repositorios de estructuras Smart Data Model. [Consulta: 24 febrero 2025].

<https://github.com/smart-data-models>

[2] Página web de FIWARE Space. [Consulta: 24 febrero 2025].

<https://fiware.space/en>

[3] Página web de Tinkercad. [Consulta: 27 febrero 2025].

<https://www.tinkercad.com/dashboard>

[4] Página de descarga de WAMP servers. [Consulta: 28 febrero 2025].

<https://wampserver.aviatechno.net>

[5] Página de Orange Data Mining. [Consulta: 5 marzo 2025].

<https://orangedatamining.com>

[6] Página Hugging Face para modelos de redes neuronales. [Consulta: 26 marzo 2025].

<https://huggingface.co>

Finalmente, también cabe destacar las memorias de mis compañeros de donde saqué algunas imágenes del proyecto que hicimos en conjunto.

[7] Memoria prácticas externas de Álvaro Mancera Fernández.

[8] Memoria prácticas externas de Tomás Rodríguez Hermoso.